| Disciplina | Prof. Dacio Machado | |
|---|---|---|
| LINGUAGEM E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO | Exercícios de Fixação | +01 ATV |
| **ATIVIDADE : Entrada e Saída** | Aluno: | |
| **ESOFT 2 M (A, B) / ADS 2 N (A)** | | RA |

---

**Orientações:** Executar a implementação do código fonte em linguagem C, com os conceitos apresentados em sala durante as aulas e com comentários do algoritmo implementado. A função main deve possuir a implementação essencial para a execução de todos os exercícios em respectiva ordem. Todos os exercícios devem ser implementados em um único código fonte. Utilizando estruturas de laço de repetição, vetores e funções.

---

1) Faça um programa que leia 100 números inteiros e depois os imprima na ordem inversa em que eles foram lidos, e ordenados do maior para o menor.

2) Faça um programa que leia um valor do tipo double e depois o imprima na forma de notação científica O formato padrão é $\mathbf{A \times 10^n}$, onde o número A é maior ou igual a 1 e menor que 10 ($1 \leq A < 10$), e o expoente n é um número inteiro. Considerem somente valores positivos.

3) Implemente um programa que leia um número n [com n positivo & n <= 64] e mostre na tela o seu valor em base binária (bits).

4) (URI 1013) Faça um programa que leia 10 valores e apresente o maior dos 10 valores lidos seguido da mensagem "eh o maior". Utilize a fórmula:

$$MaiorAB = \frac{(a+b+abs(a-b))}{2}$$

Obs.: a fórmula apenas calcula o maior entre os dois primeiros (a e b). Um segundo passo, portanto é necessário para chegar no resultado esperado.

5) Faça um programa que tenha um vetor de 100 inteiros e para cada item do vetor verifique sua paridade e sua primalidade.

6) Faça um programa que leia do usuário 4 vetores com 10 posições, correspondentes às coordenadas em um plano cartesiano, p1(x1,y1) e p2(x2,y2) e calcule e mostre a distância entre eles, aplicando a distância euclidiana, segundo a fórmula: $d = \sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$

Dica: Utilize a função sqrt(); da biblioteca math.h para realizar o cálculo da raiz quadrada.

7) Faça um programa que receba um vetor de 100 números inteiros do teclado, verifique se em algum dos números presentes no vetor estão em ordem consecutiva, e mostre os valores que estão em ordem consecutiva.